

# Leçon 241: Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.

Dans cette leçon,  $X$  désigne un ensemble non-vidé,  $(E, d)$ ,  $(F, \delta)$  deux espaces métriques, et  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ .

## 1 Différentes notions de convergence

### 1.1 Suites de fonctions

**Définition 1.** On dit qu'une suite de fonctions  $(f_n)_n \in (E^X)^\mathbb{N}$  converge simplement sur  $X$  vers  $f \in E^X$  si pour tout  $x \in X$ ,  $(f_n(x))_n$  converge vers  $f(x)$  dans  $E$ .

**Exemple 2.** La suite de fonctions  $(f_n)_n$  définie sur  $\mathbb{R}_+$  par

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ \frac{nx}{1+nx} & \text{sinon} \end{cases}. \text{ Alors } (f_n)_n \text{ converge simplement vers } f \text{ définie par } f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}.$$

**Proposition 3.** Les opérations sur les limites de suites convergeant simplement sont données en annexe 1.

**Définition 4.** On dit que  $(f_n)_n \in (E^X)^\mathbb{N}$  converge uniformément vers  $f$  sur  $X$  si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon > 0, \forall n \geq n_\epsilon, \forall x \in X, d(f_n(x), f(x)) < \epsilon$$

**Remarque 5.** Pour les fonctions d'une variable réelle et à valeurs réelles, la convergence uniforme se traduit graphiquement en disant que pour tout  $n \geq n_\epsilon$ , le graphe de  $(f_n)_n$  est dans une bande de largeur  $2\epsilon$  symétrique par rapport au graphe de  $f$  (cf annexe 2).

**Exemple 6.** • La suite  $(f_n)_n$  définie à l'exemple 2 ne converge pas uniformément vers  $f$ .

- Soit  $\alpha \in ]0, 1[$ . La suite de fonctions  $(g_n)_n \in (\mathbb{R}^{[0, \alpha]})^\mathbb{N}$  converge uniformément vers la fonction  $g : x \in [0, \alpha] \mapsto 0$  sur  $[0, \alpha]$ .

**Proposition 7.** La convergence uniforme entraîne la convergence simple.

**Théorème 8.** Si  $(f_n)_n \in (E^X)^\mathbb{N}$  converge uniformément vers  $f$  sur  $X$  alors pour toute suite  $(x_n)_n \in X^\mathbb{N}$ , la suite  $(f_n(x_n) - f(x_n))_n$  converge vers 0.

**Remarque 9.** Généralement, on utilise la contraposée de cet énoncé pour montrer la non convergence uniforme. Dans l'exemple précédent, la suite  $(x_n)_n = (1/n)_n$  permet de montrer que  $(f_n)$  ne converge pas uniformément.

**Théorème 10.** (Dini) Soit  $(f_n)_n \in (\mathbb{R}^X)^\mathbb{N}$  qui converge simplement vers  $f$  continue.

- Si  $X$  est compact et  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  est continue et  $f_{n+1} \geq f_n$  alors  $(f_n)_n$  converge uniformément vers  $f$ .
- Si  $X$  est un segment de  $\mathbb{R}$  et chaque  $f_n$  est croissante alors  $(f_n)_n$  converge uniformément vers  $f$ .

**Application 11.** La suite de polynômes définies par  $P_0 = 0$  et  $P_{n+1} = P_n + \frac{1}{2}(X - P_n^2)$  converge uniformément vers  $x \mapsto \sqrt{x}$  sur  $[0, 1]$ .

**Proposition 12.** Les opérations sur les limites pour la convergence uniforme sont données en annexe 3.

**Théorème 13.** (Critère de Cauchy) On suppose que  $E$  est un espace de Banach. Une suite  $(f_n)_n$  à valeurs dans  $E$  converge uniformément sur  $X$  ssi

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_\epsilon, \forall m \geq n_\epsilon, \forall x \in D, \|f_n(x) - f_m(x)\| < \epsilon$$

**Définition-Proposition 14.** On note  $B(X, \mathbb{R})$  les applications bornées de  $X$  dans  $E$ , que l'on munit de la norme  $\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} \|f(x)\|_E$ . Si  $E$  est un espace de Banach, alors  $B(X, E)$  aussi.

## 1.2 Séries de fonctions

Dans ce paragraphe, on suppose que  $E$  est un evn.

**Définition 15.** Soit  $(f_n)_n \in (E^X)^\mathbb{N}$ . On dit que la série de fonction  $\sum f_n$  :

- converge simplement sur  $X$  si pour tout  $x \in D$ , la série  $\sum f_n(x)$  est convergente dans  $E$ ,
- converge uniformément sur  $X$  si la suite  $(S_n)_n$  des sommes partielles est uniformément convergente sur  $X$
- converge normalement sur  $X$  si toutes les fonctions  $f_n$  sont bornées et la série numérique  $\sum \|f_n\|_\infty$  est convergente.

**Exemple 16.** • La série de fonctions  $\sum g_n$  définie par  $g_n : x \in [0, 1] \mapsto x^n/n^2 \in \mathbb{R}$  converge normalement sur  $[0, 1]$ .

- La série de fonctions  $\sum e^{-nx}$  est simplement convergente sur  $\mathbb{R}_+^*$  mais pas uniformément convergente.

**Proposition 17.** Si la série  $\sum f_n$  converge simplement sur  $X$  alors elle converge uniformément sur  $X$  ssi la suite des restes  $(R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k)_n$  converge uniformément vers 0 sur  $X$ .

**Proposition 18.**  $E$  est complet ssi toute série telle que  $\sum \|a_n\| < +\infty$  est convergente.

**Corollaire 19.** Si  $E$  est complet, une série de fonctions normalement convergente est uniformément convergente.

**Exemple 20.** La série  $\sum (-1)^n \sin^n(x)$  converge uniformément sur  $\mathbb{R}$  mais pas normalement.

## 2 Propriétés de la fonction limite

### 2.1 Continuité de la fonction limite

**Proposition 21.** Soit  $(f_n)_n \in (F^E)^\mathbb{N}$ . Si  $(f_n)_n$  converge uniformément sur  $E$  vers  $f : E \rightarrow F$  et si toutes les  $f_n$  sont continues en  $x_0 \in E$  alors  $f$  est continue en  $x_0$ .

**Exemple 22.** •  $\exp : x \in \mathbb{R} \mapsto \sum \frac{x^n}{n!}$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

- Soit  $(f_n)_n$  la suite de fonction définie par  $f_n : x \in [0, 1] \mapsto x^n$ . Chaque  $f_n$  est continue mais  $(f_n)_n$  converge simplement vers  $f = 1_{\{1\}}$  qui n'est pas continue. La convergence de  $(f_n)_n$  vers  $f$  n'est donc pas uniforme.

### 2.2 Intégration d'une suite de fonctions

**Théorème 23.** (Convergence dominée) Soient  $(E, A, \mu)$  un espace mesuré et  $(f_n)_n \in (\mathbb{C}^E)^\mathbb{N}$ s mesurables telles que :

1. il existe  $f$  mesurable telle que  $f_n(x) \rightarrow f(x)$   $\mu$ -pp,
2. il existe  $g$  intégrable tq  $\forall n \in \mathbb{N}, |f_n| \leq g$   $\mu$ -pp.

Alors les  $f_n$  et  $f$  sont intégrables et on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu$ .

**Exemple 24.**  $\int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \ln(t) dt \rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-t} \ln(t) dt$

**Proposition 25.** Soient  $a < b \in \mathbb{R}$ . Si  $(f_n)_n \in (\mathbb{C}^{[a,b]})^\mathbb{N}$  converge uniformément vers  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  alors pour tout  $x \in [a, b]$ ,  $\int_a^x f_n(t) dt \rightarrow \int_a^x f(t) dt$  et la convergence est uniforme.

**Exemple 26.** • Le résultat est en général faux lorsqu'on ne se place pas sur un segment. Par exemple  $(\frac{1}{n} 1_{[1,n]})_n$  converge uniformément vers 0 mais  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(t) dt = 1 \neq 0$  (cf annexe 4).

- Si la convergence n'est pas uniforme, le résultat est faux en général. Par exemple  $(f_n : x \mapsto n(1-xn)1_{]0,1/n[})_n$  converge simplement vers 0 et  $\forall n \in \mathbb{N}, \int_0^1 f_n(t) dt = 1/2$ .

**Corollaire 27.** Si  $\sum g_n$  est une série de fonctions continues d'un segment  $[a, b]$  de  $\mathbb{R}$  dans un espace de Banach  $E$ , qui converge normalement sur  $[a, b]$  alors  $\int_a^b \left( \sum g_n(t) \right) dt = \sum \left( \int_a^b g_n(t) dt \right)$ .

### 2.3 Dérivabilité de la fonction limite

**Théorème 28.** Soit  $(f_n)_n$  une suite de fonctions de classe  $C^1$  d'un segment  $[a, b]$  de  $\mathbb{R}$  dans un espace de Banach  $E$ . On suppose que

1. il existe  $x_0 \in [a, b]$  tel que  $(f_n(x_0))_n$  converge,
2.  $(f'_n)_n$  converge uniformément sur  $[a, b]$  vers une fonction  $g$ .

Alors  $(f_n)_n$  converge uniformément sur  $[a, b]$  vers une fonction  $f$  de classe  $C^1$  et vérifiant  $f' = g$ .

**Exemple 29.** La série de fonctions  $\sum (-1)^n \ln(1 + x/n)$  est  $C^1$  sur  $\mathbb{R}_+$ .

### 2.4 Suites de fonctions polynomiales

#### Développement 1

**Théorème 30.** (Weierstrass) Soit  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$  continue. Alors il existe une suite de fonctions polynomiales qui converge uniformément vers  $f$  sur  $[0, 1]$ .

**Corollaire 31.** Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  continue. Alors il existe une suite de fonctions polynomiales qui converge uniformément vers  $f$  sur  $[a, b]$ .

**Application 32.** Soient  $X, Y$  deux variables aléatoires à valeurs dans  $[0, 1]$  telles que  $\mathbb{E}(X^k) = \mathbb{E}(Y^k) \quad \forall k \in \mathbb{N}$ . Alors  $X$  et  $Y$  ont même loi.

**Exemple 33.** La suite de polynômes définies par  $P_0 = 0$  et  $P_{n+1} = P_n + \frac{1}{2}(X - P_n^2)$  converge uniformément vers  $x \mapsto \sqrt{x}$  sur  $[0, 1]$ .

**Proposition 34.** Soit  $(P_n)_n$  une suite de fonctions polynomiales qui converge uniformément vers  $f$  sur  $\mathbb{R}$ . Alors  $f$  est une fonction polynomiale.

## 3 Séries entières

**Définition 35.** On appelle série entière toute série de fonctions de la forme  $\sum a_n z^n$  où  $z$  est une variable complexe et  $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ .

**Théorème 36.** (Abel) Soient  $(a_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$  et  $r > 0$  telle que  $(a_n r^n)_n$  est bornée. Alors  $\forall z \in \mathbb{C}$  tq  $|z| < r$ , la série numérique  $\sum a_n z^n$  est absolument convergente.

**Définition-Proposition 37.** Soit  $\sum a_n z^n$  une série entière. On appelle rayon de convergence le nombre  $R = \sup\{r \geq 0, (a_n r^n)_n \text{ est bornée}\}$ . Il vérifie :

- $\sum a_n z^n$  converge simplement sur  $D(0, R)$ ,
- $\sum a_n z^n$  diverge sur  $\overline{D(0, R)}^c$ ,
- $\sum a_n z^n$  converge normalement sur  $D(0, r)$  où  $r < R$ .

**Exemple 38.** 1.  $\sum z^n$  a un rayon de convergence 1 et sa somme vaut  $\frac{1}{1-z}$ .  
2. Soit  $(a_n)_n$  bornée ne tendant pas vers 0. Alors  $\sum a_n z^n$  a pour rayon de convergence 1.

**Théorème 39.** Soit  $\sum a_n z^n$  une série entière de rayon de convergence  $R > 0$  et  $f : z \mapsto \sum a_n z^n$ . Alors  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $] -R, R[$  et  $\forall p \in \mathbb{N}, f^{(p)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_{n+p} \frac{(n+p)!}{n!} z^n$

**Corollaire 40.** Soit  $f$  la somme d'une série entière de rayon de convergence  $R > 0$ . Alors pour tout  $z \in D(0, R)$ ,  $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$ . Il y a donc unicité du DSE.

**Exemple 41.**  $\exp : z \in \mathbb{C} \mapsto \sum \frac{z^n}{n!}$  est définie sur  $\mathbb{C}$  et est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Remarque 42.** Les applications des séries entières sont nombreuses. Les deux items suivants présentent une application en combinatoire et une application en probabilités.

## Développement 2

**Application 43.** (Nombres de Bell) Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $B_n$  le nombre de partitions de  $\llbracket 1, n \rrbracket$ . Alors,  $B_n = \frac{1}{e} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k^n}{k!}$

**Application 44.** Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans  $\mathbb{N}$  telles que  $Z := X + Y \sim P(\lambda)$ . Alors  $X$  et  $Y$  suivent également des lois de Poisson.

## 4 Annexe

### 4.1 Opérations sur les limites, convergence simple

On suppose  $f_n$  converge simplement vers  $f$  et  $(g_n)_n$  converge simplement vers  $g$

| Suite                               | Limite          |
|-------------------------------------|-----------------|
| $(\lambda f_n + g_n)_n$             | $\lambda f + g$ |
| $(f_n g_n)_n$                       | $f g$           |
| $(g \circ f_n)_n$ avec $g$ continue | $g \circ f$     |

### 4.2 Convergence uniforme

tu connais

### 4.3 Opérations sur les limites uniformes

On suppose  $f_n$  converge uniformément vers  $f$  et  $(g_n)_n$  converge uniformément vers  $g$

## 5 Adhérence

- Dini 1, si on est pas sur un compact on perd le résultat (même si l'intervalle de définition est borné) : prendre  $f_n(x) = -1/(1 + nx)$  définies sur  $]0, 1[$ .

| Suite                                              | Limite          |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| $(\lambda f_n + g_n)_n$                            | $\lambda f + g$ |
| $(f_n g_n)_n$ avec $f$ et $g$ bornées              | $f g$           |
| $(g \circ f_n)_n$ avec $g$ uniformément continue   | $g \circ f$     |
| $(g_n \circ f_n)_n$ avec $g$ uniformément continue | $g \circ f$     |

- Opérations sur les limites uniformes : si  $g$  n'est pas UC dans 3) et 4), ça ne marche plus en général. Pour 3), prendre  $f_n(x) = x + 1/n$  et  $g(x) = x^2$  sur  $\mathbb{R}$ . Pour 4) prendre  $f_n$  pareille et  $g_n = x^2 + 1/n$ .

## Références

1. Rombaldi, *Mathématiques pour l'agrégation, Analyse proba*
2. Gourdon *Analyse*